

z4 (6.3)

Skończony ciąg arytmetyczny (a_n) określony jest wzorem $a_n = 2n + 3$. Wzięto kilka końcowych wyrazów tego ciągu. Ich suma jest równa 145, a suma najmniejszego i największego z wziętych wyrazów jest równa 58. Z ilu wyrazów składa się ciąg (a_n) ?

Wskazówka: w obliczeniach istotne są tylko te wyrazy, które wzięto.

Oznaczamy wzięte wyrazy jako $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Uwaga: a_n nie oznacza tutaj pierwszego wyrazu ciągu, tylko pierwszy wzięty wyraz.

① Tworzymy układ równań.

$$\begin{cases} \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n = 145 & (1) \\ a_1 + a_n = 58 & (2) \end{cases}$$

② Rozwiązujemy układ równań.

Z (2) do (1):

$$\frac{58}{2} \cdot n = 145$$

$$29n = 145$$

$$n = 5$$

Oznacza to, że wzięto 5 końcowych wyrazów ciągu.

③ Wyznamy różnicę ze wzoru ciągu.

$$a_n = 2n + 3$$

$$a_{n+1} = 2(n+1) + 3 = 2n + 5$$

$$r = a_{n+1} - a_n = (2n + 5) - (2n + 3) = 2$$

Znając różnicę można uzależnić wzięte 5 wyrazów od jednej zmiennej.

④ Wyznamy a_1 .

$a_1, a_1+2, a_1+4, a_1+6, a_1+8$ - 5 wziętych wyrazów

Suma pierwszego i ostatniego spośród wziętych wyrazów wynosi 58. Nobe też:

$$a_1 + (a_1 + 8) = 58$$

$$2a_1 = 50$$

$$a_1 = 25$$

⑤ Obliczamy liczbę wyrazów.

$$a_n = 25$$

$$2n+3 = 25$$

$$n = 11$$

Wyraz równy 25 (pierwszy spośród wziętych) jest jedenastym wyrazem ciągu.

Oznacza to, że łącznie było 15 wyrazów.

Odp.: 15 wyrazów.